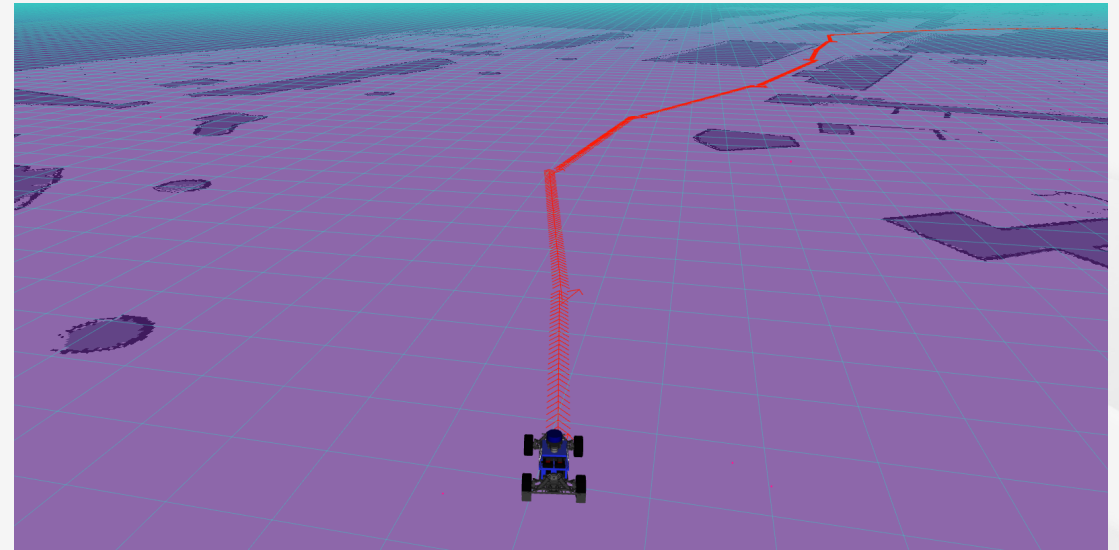
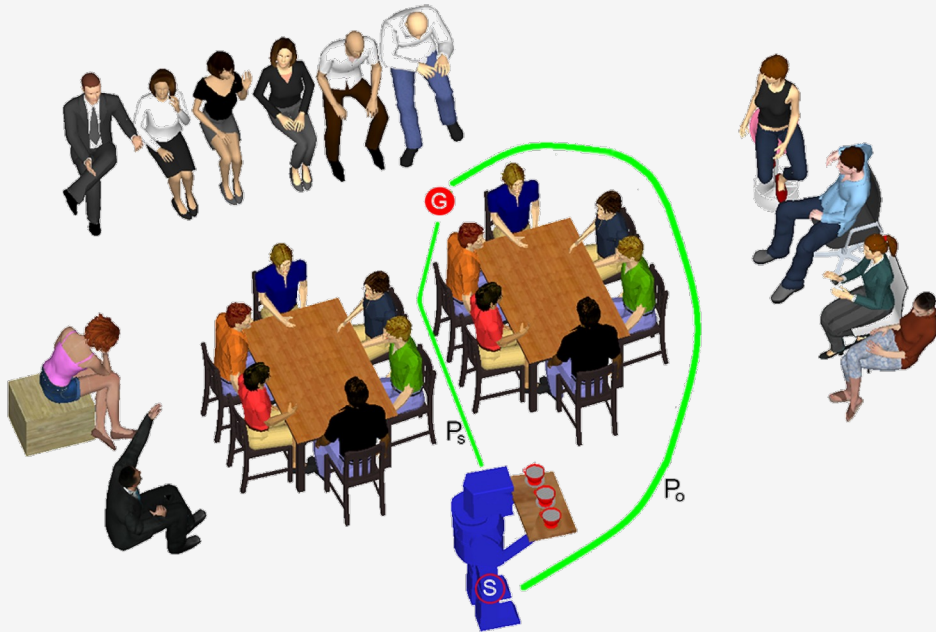


Path Planning 개요

Path Planning

Path Planning

- 로봇이 출발지에서 목적지까지 이동하는 최적 또는 효율적인 경로를 계산하는 과정
- 이 과정에서 로봇은 주어진 환경의 지도를 기반으로 하여 장애물을 피하고, 가장 적합한 경로를 찾아서 목적지에 도달하도록 설계됨



Nav2 기반의 Path Planning

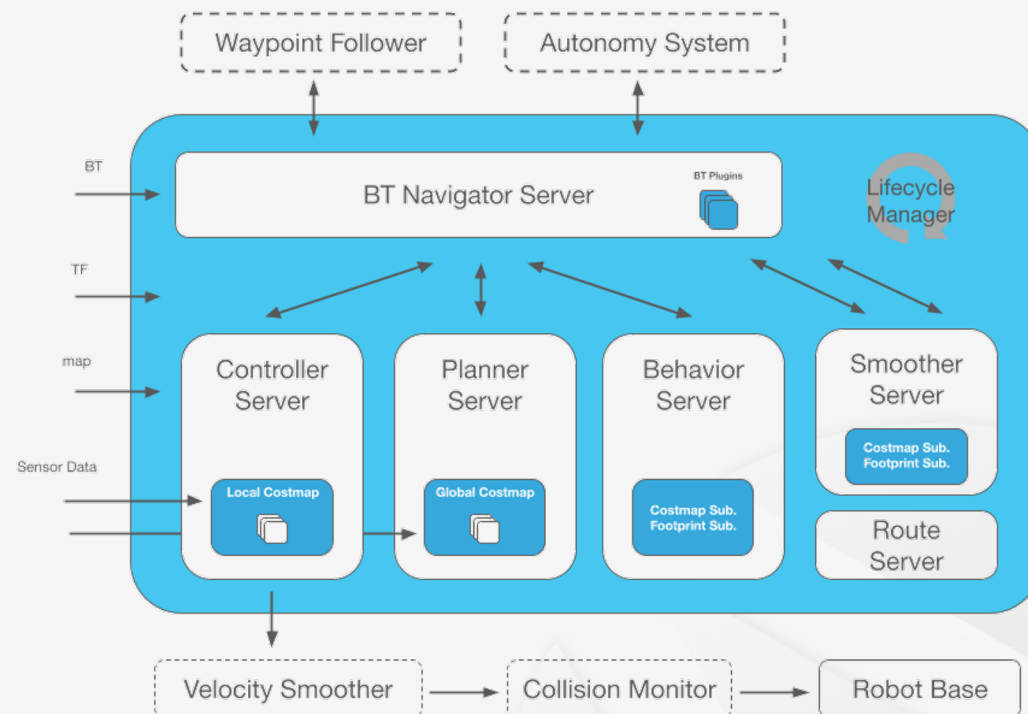
Nav2 기반의 Path Planning을 위해 필요한 노드

- **Path Planning**을 위해 먼저 작동되고 있어야 하는 노드

- map_server
- amcl

- **Path Planning**을 위한 노드

- controller_server
- smoother_server
- planner_server
- behavior_server
- bt_navigator
- waypoint_follower
- lifecycle_manager



ROS 2 Navigation Stack

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- **planner_server**
 - ✓ 로봇이 출발 지점에서 목표 지점까지 이동할 경로를 계획하는 서버

```
planner_server:  
  ros__parameters:  
    expected_planner_frequency: 20.0  
    use_sim_time: False  
    planner_plugins: ["GridBased"]  
    GridBased:  
      plugin: "nav2_navfn_planner/NavfnPlanner"  
      tolerance: 0.5  
      use_astar: false  
      allow_unknown: true
```

planner_server block in neuronbot_params.yaml

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- **controller_server**
 - ✓ 로봇이 목표 지점으로 이동할 때 경로를 따라가도록 제어하는 서버

```
controller_server:
  ros__parameters:
    use_sim_time: False
    controller_frequency: 20.0
    min_x_velocity_threshold: 0.001
    min_y_velocity_threshold: 0.5
    min_theta_velocity_threshold: 0.001
    failure_tolerance: 0.3
    progress_checker_plugin: "progress_checker"
    goal_checker_plugins: ["general_goal_checker"]
    controller_plugins: ["FollowPath"]

    progress_checker:
      plugin: "nav2_controller::SimpleProgressChecker"
      required_movement_radius: 0.5
      movement_time_allowance: 10.0

    general_goal_checker:
      stateful: True
      plugin: "nav2_controller::SimpleGoalChecker"
      xy_goal_tolerance: 0.25
      yaw_goal_tolerance: 0.25

    ...
```

controller_server block in neuronbot_params.yaml

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- **bt_navigator**
 - ✓ 행동 트리(Behavior Tree)를 사용하여 로봇의 탐색 및 네비게이션을 관리

```
bt_navigator:
  ros__parameters:
    use_sim_time: False
    global_frame: map
    robot_base_frame: base_footprint
    odom_topic: /odom
    bt_loop_duration: 10
    default_server_timeout: 20
    plugin_lib_names:
      - nav2_compute_path_to_pose_action_bt_node
      - nav2_compute_path_through_poses_action_bt_node
      - nav2_smooth_path_action_bt_node
      - nav2_follow_path_action_bt_node
      - nav2_spin_action_bt_node
      - nav2_wait_action_bt_node
      - nav2_back_up_action_bt_node
      - nav2_drive_on_heading_bt_node
      - nav2_clear_costmap_service_bt_node
      - nav2_is_stuck_condition_bt_node
    ...
```

bt_navigator block in neuronbot_params.yaml

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- **behavior_server**
 - ✓ 로봇의 동작과 행동을 관리하고 조정하는 서버

```
behavior_server:
  ros__parameters:
    costmap_topic: local_costmap/costmap_raw
    footprint_topic: local_costmap/published_footprint
    cycle_frequency: 10.0
    behavior_plugins: ["spin", "backup", "drive_on_heading", "wait"]
    spin:
      plugin: "nav2_behaviors/Spin"
    backup:
      plugin: "nav2_behaviors/BackUp"
    drive_on_heading:
      plugin: "nav2_behaviors/DriveOnHeading"
    wait:
      plugin: "nav2_behaviors/Wait"
    global_frame: odom
    robot_base_frame: base_footprint
    transform_tolerance: 0.1
    use_sim_time: False
    simulate_ahead_time: 2.0
    max_rotational_vel: 0.3
    min_rotational_vel: 0.05
    rotational_acc_lim: 0.3
```

behavior_server block in neuronbot_params.yaml

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- **waypoint_follower**
 - ✓ 로봇이 여러 개의 경유 지점을 순차적으로 따라갈 수 있도록 함

```
waypoint_follower:  
  ros__parameters:  
    loop_rate: 20  
    stop_on_failure: false  
    waypoint_task_executor_plugin: "wait_at_waypoint"  
    wait_at_waypoint:  
      plugin: "nav2_waypoint_follower::WaitAtWaypoint"  
      enabled: True  
      waypoint_pause_duration: 200
```

waypoint_follower block in neuronbot_params.yaml

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- **global_costmap**

- ✓ 로봇의 전체 환경에 대한 전역적인 costmap(비용 지도)를 생성하여 경로 계획에 사용

```
global_costmap:  
  global_costmap:  
    ros__parameters:  
      update_frequency: 1.0  
      publish_frequency: 1.0  
      global_frame: map  
      robot_base_frame: base_footprint  
      use_sim_time: False  
      robot_radius: 0.20  
      resolution: 0.05  
      track_unknown_space: true  
      plugins: ["static_layer", "obstacle_layer", "inflation_layer"]
```

global_costmap block in neuronbot_params.yaml

Nav2 기반의 Path Planning을 위한 설정 파일

- local_costmap

- ✓ 로봇 주변의 가까운 환경에 대한 지역적인 costmap을 생성하여 충돌 회피와 로컬 경로 추종에 사용

```
local_costmap:  
  local_costmap:  
    ros__parameters:  
      update_frequency: 5.0  
      publish_frequency: 2.0  
      global_frame: odom  
      robot_base_frame: base_footprint  
      use_sim_time: False  
      rolling_window: true  
      width: 3  
      height: 3  
      resolution: 0.05  
      robot_radius: 0.20  
      plugins: ["voxel_layer", "inflation_layer"]
```

local_costmap block in neuronbot_params.yaml

Thank You